

SISTEMA DE EVACUACIÓN



PROYECTO FINAL SISTEMA EMPOTRADOS DISTRIBUIDOS

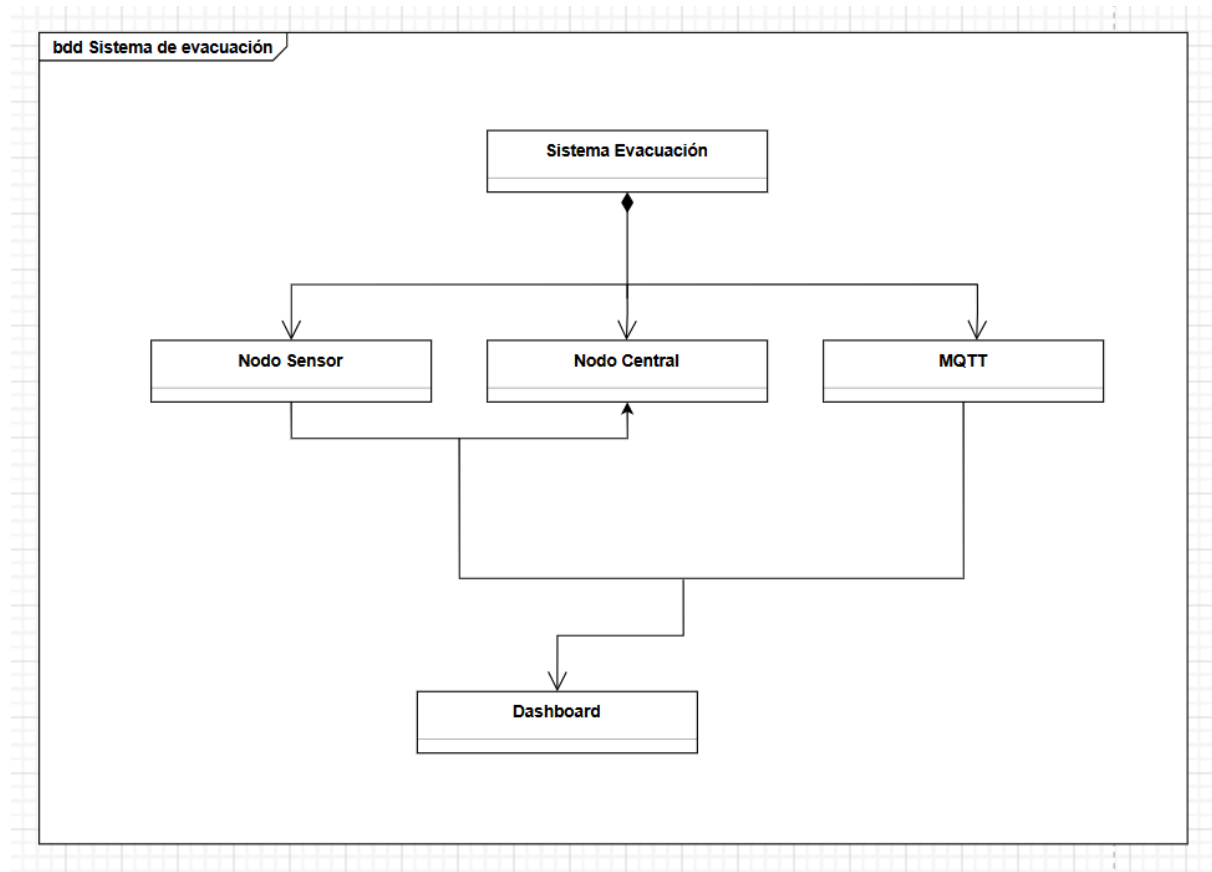
MASTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
FACULTAD DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

AUTOR
JIAHUI YOU
XIN XIANG LIN ZHOU

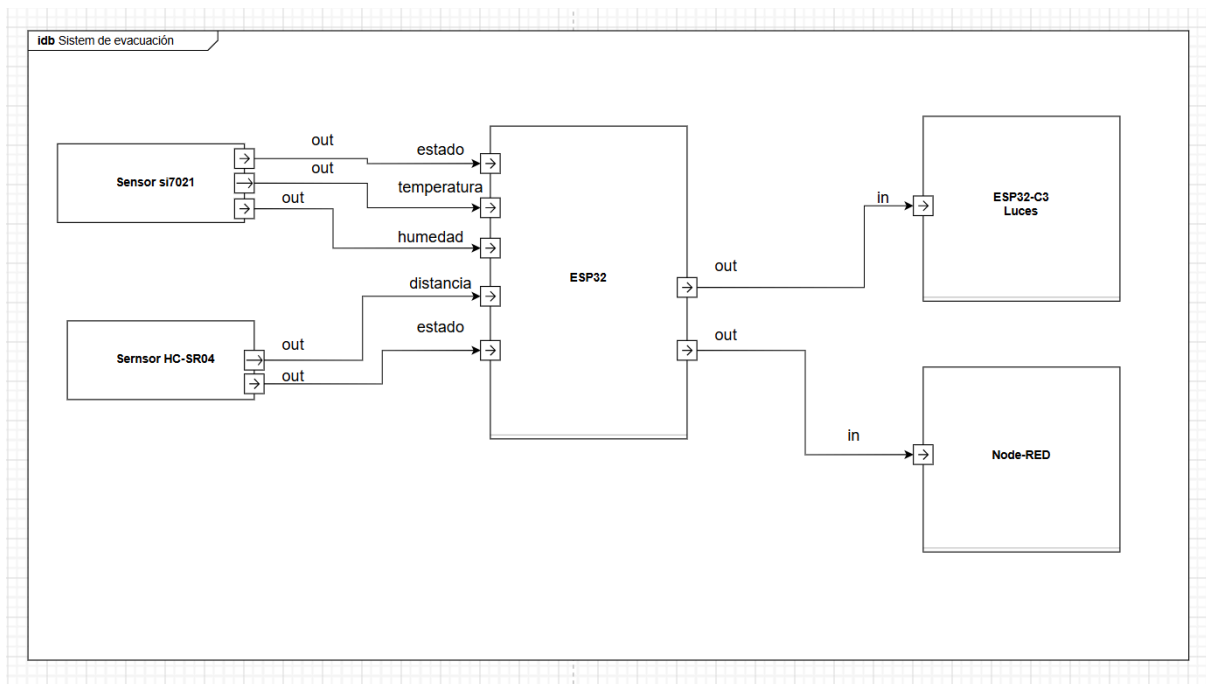
1. Modelado SysML	3
1.1 Diagrama de Bloques (SysML BDD)	3
1.2 Diagrama interno de bloques (SysML IBD)	4
1.3 Diagrama de estado (SysML STM)	4
2. Análisis de resiliencia	6
2.1 Gestión de errores de sensores	6
2.2 Gestión de pérdida de conexión Wi-Fi	7
2.3 Gestión de reinicios del sistema	7
2.4 Comportamiento tolerante a fallos	7
3. Sistema OTA	8
3.1 Objetivo del sistema OTA	8
3.2 Arquitectura implementada	8
3.3 Proceso de actualización remota	8
3.4 Ejemplo práctico implementado	8
3.5 Tolerancia a fallos	9
3.6 Resultado	9

1. Modelado SysML

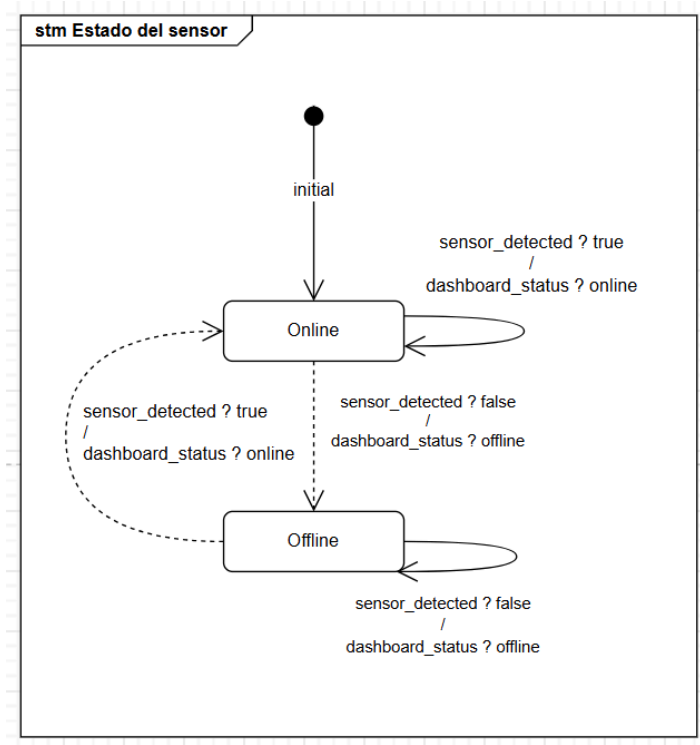
1.1 Diagrama de Bloques (SysML BDD)



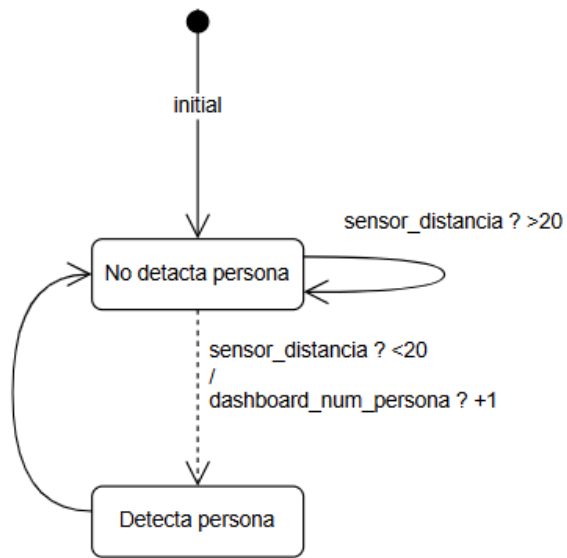
1.2 Diagrama interno de bloques (SysML IBD)

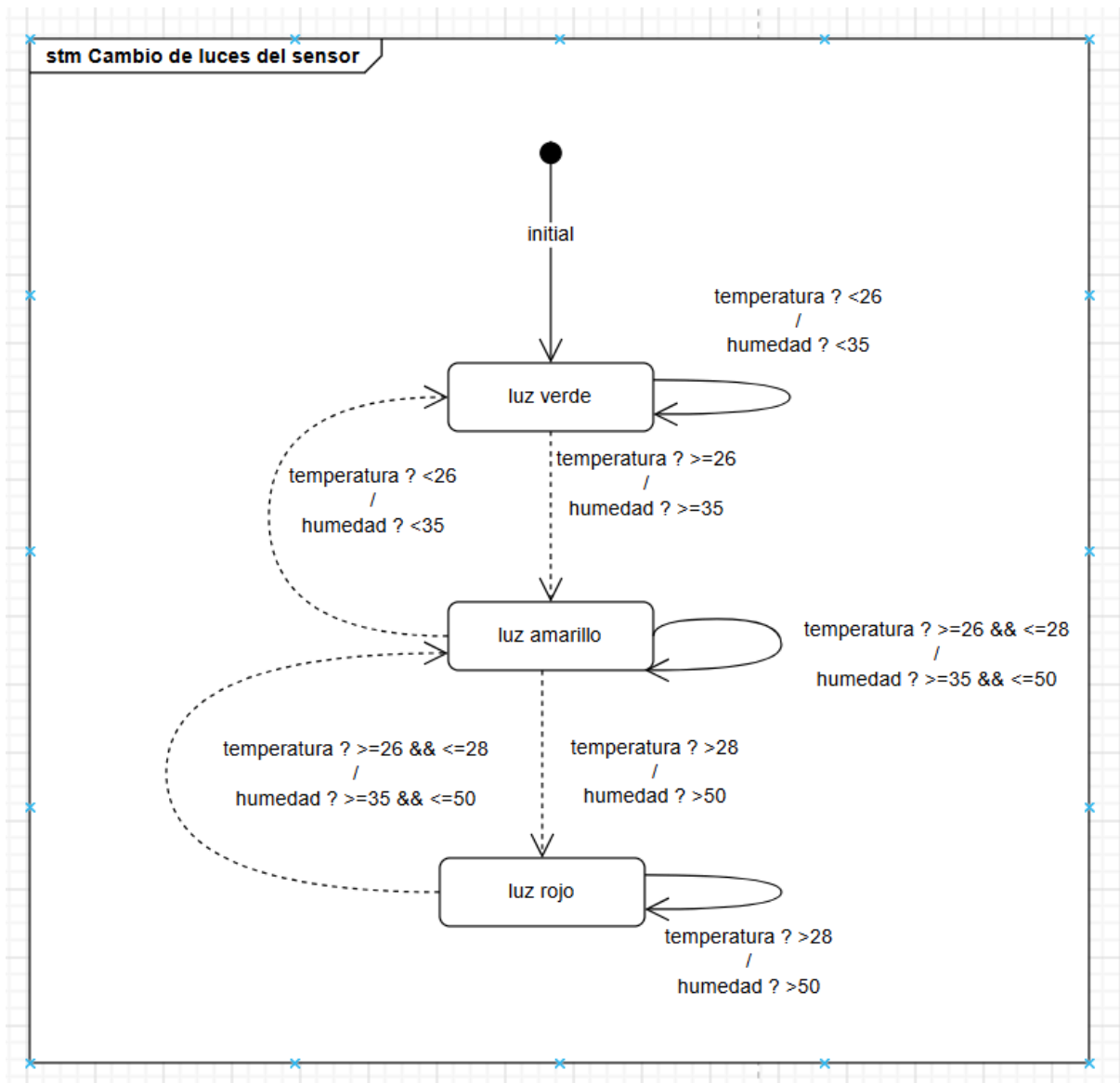


1.3 Diagrama de estado (SysML STM)



stm Contador de persona





2. Análisis de resiliencia

El sistema ha sido diseñado para detectar y gestionar diferentes tipos de fallos durante la ejecución, garantizando un funcionamiento robusto y continuo.

2.1 Gestión de errores de sensores

Cada sensor dispone de un mecanismo de verificación de estado para comprobar si está conectado y funcionando correctamente.

Cuando un sensor deja de responder o es desconectado físicamente:

- El ESP32 detecta automáticamente el fallo del sensor.
- El estado del sensor cambia de “online” a “offline”.
- El dashboard de Node-RED actualiza el estado en tiempo real mostrando el sensor como desconectado.
- El sistema evita enviar datos inválidos procedentes del sensor afectado.

Una vez que el sensor vuelve a conectarse:

- El ESP32 vuelve a detectar el sensor automáticamente.
- El estado cambia nuevamente de “offline” a “online”.
- El sistema reanuda el envío de datos sin necesidad de reiniciar el dispositivo.
- Node-RED actualiza automáticamente el dashboard mostrando la recuperación del sensor.

Este mecanismo permite que el sistema continúe funcionando incluso cuando uno de los sensores falla temporalmente, mejorando la resiliencia y la tolerancia a fallos.

2.2 Gestión de pérdida de conexión Wi-Fi

El sistema utiliza conexión Wi-Fi para enviar datos mediante MQTT.

En caso de pérdida de conexión:

- El ESP32 detecta la desconexión de la red.
- El sistema intenta reconectarse automáticamente.
- Una vez restablecida la conexión, el envío de datos continúa sin intervención manual.

2.3 Gestión de reinicios del sistema

Tras un reinicio del ESP32, el sistema vuelve a inicializar automáticamente:

- Los sensores
- La conexión Wi-Fi
- La comunicación MQTT

Una vez completada la inicialización, el sistema continúa enviando datos y recupera el funcionamiento normal sin necesidad de configuración manual adicional.

2.4 Comportamiento tolerante a fallos

El sistema mantiene operativos los componentes que siguen funcionando correctamente aunque uno de los sensores falle.

Por ejemplo:

- Si el sensor de temperatura falla, el resto de sensores continúan enviando información.
- Las alertas visuales y el dashboard siguen funcionando.
- El sistema evita detener completamente la monitorización.

3. Sistema OTA.

3.1 Objetivo del sistema OTA

El ESP32-C3 implementa un sistema OTA (Over-The-Air) que permite actualizar remotamente el firmware sin necesidad de conexión física mediante USB.

El dispositivo utiliza dos particiones OTA (ota_0 y ota_1) para gestionar distintas versiones del firmware de forma segura.

Esto permite instalar nuevas versiones a través de Wi-Fi usando la plataforma Mender, mejorando la mantenibilidad, la escalabilidad y la tolerancia a fallos del sistema.

3.2 Arquitectura implementada

El sistema OTA está compuesto por:

- ESP32-C3 como dispositivo cliente
- Conexión Wi-Fi para acceso remoto
- Servidor Mender para gestión de despliegues OTA
- Dos particiones de firmware:
 - ota_0: versión actual activa
 - ota_1: partición alternativa para nuevas actualizaciones
- Bootloader encargado de seleccionar la versión de arranque

3.3 Proceso de actualización remota

Versión inicial

El dispositivo arranca inicialmente con la versión instalada en ota_0 (por ejemplo, v1.0.0).

Paso 1: Verificación de nueva versión

Tras conectarse a Wi-Fi, el ESP32-C3 contacta automáticamente con el servidor Mender para comprobar si existe una nueva versión disponible.

Paso 2: Descarga del nuevo firmware

Si Mender detecta una nueva versión (por ejemplo, v1.0.1), el dispositivo descarga automáticamente el nuevo artefacto OTA.

Paso 3: Instalación en partición inactiva

El nuevo firmware no reemplaza directamente la versión activa.

En su lugar, se instala en la partición libre (ota_1).

Paso 4: Reinicio automático

Una vez completada la instalación, el sistema se reinicia automáticamente.

Paso 5: Cambio de versión

El bootloader cambia el arranque desde ota_0 hacia ota_1, ejecutando la nueva versión del firmware.

3.4 Ejemplo práctico implementado

- Versión inicial: v1.0.0 ejecutándose en ota_0

- Nueva versión desplegada desde Mender: v1.0.1
- Descarga automática completada
- Instalación realizada en ota_1
- Reinicio automático exitoso
- Nueva versión funcionando correctamente

3.5 Tolerancia a fallos

El uso de doble partición proporciona resiliencia:

- Si una actualización falla, la versión anterior permanece disponible
- Se evita sobrescribir el firmware funcional actual
- Se mejora la seguridad del proceso
- Se reduce el riesgo de inutilizar el dispositivo

3.6 Resultado

El sistema OTA del ESP32-C3 permite actualizar remotamente el dispositivo de manera automática, segura y robusta, utilizando el cambio entre ota_0 y ota_1 para garantizar continuidad operativa y facilitar el mantenimiento del sistema.